



LOGIK

Anmerkung. Mit * versehene Aufgaben, machen Sie bitte vorab. Diese werden in der Vorlesung sofort vorgetragen (ohne eigene Bearbeitungszeit).

Fragen?

- Präzedenz & Klammersetzung, wie Punkt vor Strich $5+3 \cdot 2 = 11$

Reihenfolge der Auswertung: $\neg, \wedge, \vee, \oplus, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

$$\neg P \vee Q \Rightarrow R \Leftrightarrow P \wedge Q \quad \left[(\neg P) \vee Q \Rightarrow R \right] \Leftrightarrow (P \wedge Q)$$

- Quantoren: $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : \dots$ Kurzform von $\forall x \in \mathbb{R} : (\exists y \in \mathbb{R} : \dots)$

- Notation: $\forall x \in M \exists^{x \neq} y \in M : \dots$
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{y \in M \setminus \{x\}}$

$$\neg \left(\underbrace{\neg W}_P \Rightarrow \underbrace{(S \vee N)}_Q \right) \Leftrightarrow \underbrace{\neg W}_P \wedge \underbrace{\neg (S \vee N)}_{\neg Q}$$

- Negation von „ $\Rightarrow$ “: $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$

- De Morgan'sche Regel: $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1

← immer wahr, d.h. Tautologie

Formalisieren.

1. * "Hans spielt Tennis, aber er läuft nicht gern."
2. Vor einer Wirtschaft steht auf einem Schild: "Dienstag ist Ruhetag".
 - a) * Wie verstehen Sie das (im Alltag)?
 - b) Wie würden sie das formalisieren? D: Es ist Dienstag, R: Es ist Ruhetag
 - i. $D \Rightarrow R$
 - ii. $R \Rightarrow D$
 - iii. $D \Leftrightarrow R$
3. * "Es gibt einen Studenten, der programmieren kann."
4. "Zu jedem Schloss passt ein Schlüssel."
5. Negieren Sie 1., 3. und 4.

Lösung.

$$1. \left. \begin{array}{l} T : \text{"Hans spielt Tennis"} \\ L : \text{"Hans läuft gern"} \end{array} \right\} T \wedge \neg L$$

2. a) Dienstag geschlossen, sonst offen! (gegeben für b) !)

b) i) $D \Rightarrow R$: Am Di ist Ruhetag ✓

über Mi-Mo ist keine Aussage getroffen: es könnte offen oder geschlossen sein (ex falso quodlibet)

D	R	$D \Rightarrow R$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

✗

ii) $R \Rightarrow D$: Mi-Mo kann kein Ruhetag sein, nur der Di ✓

Di muss aber kein Ruhetag sein

R	D	$R \Rightarrow D$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

✗

$$\text{iii) } (D \Leftrightarrow R) \Leftrightarrow \begin{array}{c|c} D & R \\ \hline 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{array}$$

$\Leftrightarrow$ Dienstag ist Ruhetag $\wedge$ andere Tage sind kein Ruhetag ✓

3. S = Menge aller Studenten

$P(x)$: "x kann programmieren"

$$\exists x \in S : P(x).$$

Eigener Lösungsversuch.

$$4. \quad \left. \begin{array}{l} L = \text{Menge aller Schlösser} \\ P(x): \text{"Zu } x \text{ passt ein Schlüssel"} \end{array} \right\} \quad \forall x \in L: P(x)$$

ODER:

$$\left. \begin{array}{l} L = \text{Menge aller Schlösser} \\ K = \text{Menge aller Schlüssel} \\ P(x,y): \text{"Zu } x \text{ passt } y" \end{array} \right\} \quad \forall x \in L \exists y \in K: P(x,y)$$

5. Negieren von 1., 3., 4.:

$$\bullet \quad \neg(T \wedge \neg L) \stackrel{\text{De Morgan}}{\Leftrightarrow} \neg T \vee \neg(\neg L) \Leftrightarrow \neg T \vee L$$

"Hans spielt nicht Tennis
oder er läuft fern."

$$\bullet \quad \neg(\exists x \in S: P(x)) \Leftrightarrow \forall x \in S: \neg P(x)$$

"Alle Studenten können nicht programmieren"
"Kein St. kann progr."

$$\bullet \quad \neg(\forall x \in L \exists y \in K: P(x,y)) \Leftrightarrow \exists x \in L \forall y \in K: \neg P(x,y)$$

"Es gibt ein Schloss, wo alle Schlüssel nicht passen"
" ... , wo kein Schlüssel passt"

Wahrheitstafeln.

1. * **Kontraposition.** Zeigen Sie: $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$ ist eine Tautologie.
2. **Negation von " $\Leftrightarrow$ ".** Bestimmen Sie eine zu $\neg(P \Leftrightarrow Q)$ äquivalente Aussage (Hinweis: Machen Sie eine Wahrheitstafel).

WIEDERHOLUNG NEGATION:

a) $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$	d) $\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$
b) $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$	e) Fehlt noch: $\neg(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P \oplus Q$
c) $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$	f) Fehlt noch: $\neg(P \oplus Q) \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q)$

Lösung.

1.

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q$	$\neg P$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$	$\Leftrightarrow$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	1	1

d.h. immer wahr
d.h. Tautologie

2.

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$	$\neg(P \Leftrightarrow Q)$	$P \oplus Q$	$P \Leftrightarrow \neg Q$	$\neg P \Leftrightarrow Q$
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0

d.h. $\neg(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P \oplus Q$

$$\left(\Leftrightarrow (\neg P \oplus \neg Q) \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow \neg Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \dots \right)$$

Eigener Lösungsversuch.

Barbier-Paradoxon. Der Barbier eines Dorfes rasiert all jene und nur jene Dorfbewohner, die sich nicht selbst rasieren. Rasiert sich der Barbier selbst?

Lösung.

Fall 1. Barbier rasiert sich selbst $\nleftrightarrow$ zur Aussage: er rasiert nur jene, die sich nicht selbst rasieren

Fall 2. Barbier rasiert sich nicht selbst $\nleftrightarrow$ er rasiert all jene, die sich nicht selbst rasieren!

$\rightarrow$ Paradoxon (Typ: Russell'sche Antinomie)

Lösung des Paradoxons mit Prädikatenlogik:

D : Menge aller Dorfbewohner, $R(x,y)$: x rasiert y .

$$\exists x \in D \forall y \in D: R(x,y) \Leftrightarrow \neg R(y,y)$$

$\uparrow$
Barbier

$\uparrow$
insbesondere für $y=x$: $R(x,x) \Leftrightarrow \neg R(x,x)$

immer falsch:

R	$\neg R$	$R \Leftrightarrow \neg R$
0	1	0
1	0	0

d.h. diese Aussage ist falsch

d.h. Negation davon ist wahr

d.h. $\neg(\exists x \in D: \dots)$ d.h. es gibt keinen solchen Barbier!

Eigener Lösungsversuch.